

Motor de Presupuestos — Cómo funciona

Sistema de reglas que transforma una **memoria constructiva** en un presupuesto trazable conforme a la normativa española (RD 1098/2001, Ley 37/1992) y al régimen urbanístico de Ibiza/Baleares (LUIB 12/2017). Cada euro del presupuesto se justifica con una regla, un precio y una línea del alcance: si no se puede trazar, el sistema no lo emite.

Arquitectura en cinco capas

A. INGESTA	Lectura de la memoria + catálogos de precios (BC3, XLSX, CSV). Convierte texto desordenado en hechos tipados.
B. NORMALIZACIÓN	Catálogo canónico: cada precio se anota con {código, unidad, ámbito, fecha, fuente}. Prioridad: local > Balears/Ibiza > BEDEC/CYPE > web.
C. MOTOR DE REGLAS	Encadenamiento hacia adelante estilo CLIPS. Dispara reglas por saliencia hasta el punto fijo. Determinista: mismos hechos + mismas reglas ⇒ mismo presupuesto.
D. OPTIMIZACIÓN	(Opcional) Consolida pedidos de material, aplica merma, agrupa por proveedor y plazo. Reservado para NSGA-II.
E. SALIDA	Presupuesto (PEM→PEC→IVA→TOTAL), cuadros de precios nº1 y nº2, plan de acopios, plan de obra (Gantt), exportación BC3 (FIEBDC-3) y checklist regulatorio.

El cómputo regulado (RD 1098/2001)

PEM	Presupuesto de Ejecución Material	Σ partidas (medición × precio unitario)
GG	Gastos Generales	$13\% \cdot PEM$
BI	Beneficio Industrial	$6\% \cdot PEM$
PEC	Presupuesto de Ejecución por Contrata	$PEM + GG + BI$
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido	10% vivienda habitual (Ley 37/1992 art.91); 21% resto
TOTAL	Importe a facturar al promotor	$PEC \times (1 + IVA)$
ICIO	Impuesto Construcciones (municipal)	tipo municipal · PEM

Salvaguardas regulatorias en Ibiza

El motor levanta **banderas**, nunca decide legalidad. **WARN LICENCIA PREVIA** si la obra requiere proyecto técnico (LOE 38/1999 → licencia previa por LUIB art. 146 con anexos ESS RD 1627/1997, RCD RD 105/2008, control de calidad CTE y plan de obra). **STOP RUSTICO_REVISAR** en suelo rústico (Ley 7/2024): el sistema no presupuesta sin validación técnica previa. **INFO IVA_REDUCIDO_10** al aplicar el 10% por vivienda habitual.

Flujo de trabajo

- 1 Soltar la memoria en ./memorias/ (texto/PDF/Markdown).
- 2 Soltar precios negociados en ./precios/ (BC3/XLSX/CSV). Ámbito Balears/Ibiza primero.
- 3 Ejecutar: python run_demo.py memorias/<archivo>
- 4 Recoger en ./salidas/<archivo>/: presupuesto.md, presupuesto.json, plan_acopios.csv, flags.md, traza.md, presupuesto.bc3
- 5 Trazar cualquier euro: traza.md → partida → price_ref + scope_ref + regla que lo produjo.

¿Por qué esta forma?

Un presupuesto de obra en España es un documento técnico-legal: cada partida debe ser medible, cada precio justificable, y el escalado GG/BI/IVA viene fijado por norma. Un LLM en caja negra que «redacte un presupuesto» no puede defender una sola línea ante un cliente, una inspección o una disputa. Al situar al LLM como **autor de reglas declarativas** y a un motor determinista como **ejecutor**, todo euro queda atado a una regla, un precio y un ítem del alcance — y los mismos datos producen siempre el mismo presupuesto.